三本曆法·三種時間

邝楚嘉（Chujia Kuang）

嘉言一得（Jiayan Yide）

2026-10-13 · 预印本（preprint）· 未经同行评议

DOI：10.5281/zenodo.22821576

1582 年 10 月，歐洲有十天憑空不見了。

10 月 4 日星期四過完，第二天直接跳到 10 月 15 日星期五。中間那十天，從來沒有人過過。

這不是傳抄的筆誤，是教皇格里高利十三世下的命令。原因說起來也簡單：曆法跟太陽對不上了，多算出十天，刪掉。

一件事能看出曆法的本質——它是人類給天體運行做的刻度盤。太陽走一圈算一年，月亮圓缺一輪算一月。可這兩個週期除不盡，誰也湊不齊誰。怎麼湊，就分出了不同的曆法。

我們日常要打交道的，其實有三本：太陽曆、陰曆、干支曆。三本的刻度基準完全不同，混著用就會出錯。

一、先把一個叫法糾正過來

很多人把農曆叫「陰曆」。這個叫法不準確，而且差得有點遠。

曆法按基準分三類：

- **陰曆**：只看月亮。月份跟著月相走，不管太陽到哪兒。
- **陽曆（太陽曆）**：只看太陽。年份跟著回歸年走，不管月亮圓缺。
- **陰陽合曆**：兩頭都看。月份跟月亮，年份跟太陽，中間的差額用閏月補。

農曆屬於第三種。它用朔望月定初一十五，又靠閏月把年長拉回回歸年——兩頭都佔，所以叫「陰陽合曆」。真正只跟月亮走的陰曆是伊斯蘭曆，那才是純陰曆。

把農曆叫陰曆，等於把混血說成單親。



二、太陽曆：跟著太陽走

太陽曆的基準是**回歸年**——太陽接連兩次通過春分點的時間間隔，365.2422 天，也就是 365 天 5 小時 48 分 46 秒。

麻煩在於這個數字不是整數。一年按 365 天算，每年少 0.2422 天，四年就攢出將近一天，得補回去，這就是閏年。

補的辦法走過彎路。公元前 45 年凱撒定的儒略曆，簡單地四年一閏，平均年長 365.25 天。比回歸年多出 0.0078 天，一年差 11 分 14 秒，看著不起眼，攢 128 年就是整整一天。

到 1582 年，誤差已經攢到十天。春分從 3 月 21 日提前到了 3 月 11 日。教會在意這件事——復活節的日期要按春分推算，春分飄了，節日跟著飄。於是改曆，做了兩件事：

一是**刪掉十天**，把 1582 年 10 月 4 日的次日定為 10 月 15 日，星期幾照舊連著算。

二是**改置閏規則**：四年一閏，逢整百年不閏，逢四百年再閏。所以 1700、1800、1900 都不是閏年，2000 年是。

這麼一改，四百年裡只剩 97 個閏年，平均年長 365.2425 天，跟回歸年差 0.0003 天，一年差 25.92 秒。要攢夠一整天，得等三千三百多年。

我們現在用的公曆，就是這套格里高利曆。

但有一件事要分清楚：**公曆的月份長度是人為切分的，跟天象無關。** 一年 365 天切成十二份，哪個月 31 天哪個月 30 天，是歷史留下的約定——二月之所以短，一種說法是奧古斯都從二月挪走一天加到了八月。月亮圓缺也好，太陽位置也好，都不參與這個劃分。

這是公曆和後面要說的干支曆最根本的差別。

三、陰曆：跟著月亮走

陰曆的基準是**朔望月**——月亮接連兩次朔（完全看不見月亮的那天）的間隔，29.5306 天，29 天 12 小時 44 分 3 秒。

月亮本身不發光，我們看到的圓缺，是它被太陽照亮的那半邊在變。從看不見，到滿月，再到看不見，一輪 29 天半。這個週期抬頭就能看見，所以早期曆法多半從月相起手。

麻煩也出在這兒：12 個朔望月是 354.3672 天，比回歸年短了將近 11 天。

純陰曆的處理辦法是——不處理。

伊斯蘭曆就是這樣。單月 30 天，雙月 29 天，一年 354 天。多出來的零頭靠加一天解決：30 年裡挑 11 年當閏年，閏年在十二月末加一天，湊成 355 天。**它只加閏日，從來不設閏月。**

後果是日期在季節裡漂移。伊斯蘭曆每年比太陽年短約 10 天 21 小時，三年就短掉一個月，32.6 個太陽年之後，伊斯蘭曆已經整整多走了一年。齋月因此在四季裡輪流轉：有一年趕在夏天，白天長，齋戒難熬；再過十幾年落到冬天，日子就短得多。

純陰曆的好處是月相和日期永遠對得上，代價是日期和季節徹底脫鉤。對靠天吃飯的農耕社會來說，這個代價付不起。

四、干支曆：也是陽曆，分月的辦法不一樣

干支曆常被當成農曆的附屬品，其實它獨立得多，而且**它是一本純陽曆**——只看太陽，完全不看月亮。

它的刻度是二十四節氣。太陽在黃道上每走過 15 度定一個節氣，走滿 360 度正好一圈，二十四個。立春起頭，大寒收尾。黃經度數定死的：立春是 315 度，往後每過一個節氣加 15 度，到春分正好回到 0 度。

分月用「節」，不用「氣」。二十四節氣裡單數是節、雙數是氣（也叫中氣），一節配一氣就是一個月，全年十二個月，**不用設閏月**——太陽走完一圈本就是一年，本來就不差。

月首從立春起算，地支固定：

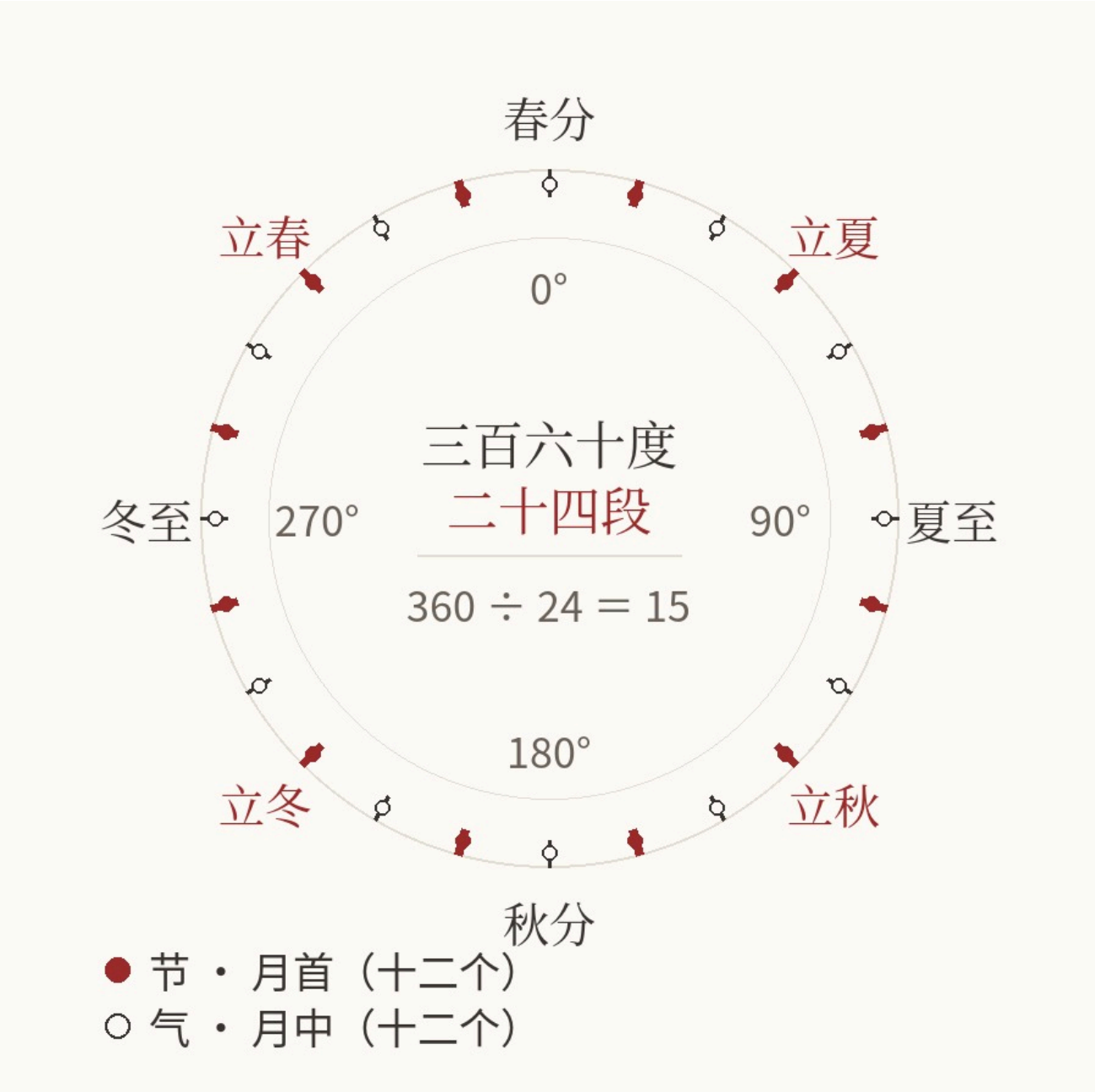
- 立春起寅月，驚蟄起卯月，清明起辰月
- 立夏起巳月，芒種起午月，小暑起未月
- 立秋起申月，白露起酉月，寒露起戌月
- 立冬起亥月，大雪起子月，小寒起丑月

這就是常說的「正月建寅」。這裡的「正月」是干支曆的正月，從立春開始，跟農曆的正月初一不是一回事，上一篇專門講過這個錯位。

干支曆和公曆的關鍵區別在這兒：兩本都是陽曆，年長都跟著回歸年走，但公曆的月是人為切的，干支曆的月是太陽位置切出來的。公曆的二月可以是 28 天也可以是 29 天，看年份能被幾整除；干支曆的寅月永遠是立春到驚蟄那一段，看太陽走到哪兒。一個看約定，一個看天象。

干支紀日另有一樁值得說的事。它是目前已知連續時間最長的紀日法：從春秋魯隱公三年（公元前 720 年）二月己巳日算起，兩千七百多年，一天沒斷過。這個起點還是靠日食記錄倒推出來的——《春秋》記的「己巳，日有食之」，天算回推正是公元前 720 年 2 月 22 日。

商代甲骨上已經刻著完整的干支表，殷墟出土的那片（合集 37986 號）六十甲子一個不少，是當時用來核對日期的譜表。



五、農曆站在哪兒

回到開頭那個叫法。農曆哪一頭都不純粹，它把兩頭的長處湊到了一起：

月份跟月亮走，初一必是朔日，十五前後必是滿月——看日子就知道月相，這是陰曆的長處。

年份跟太陽走，用閏月把 354 天補回 365 天，季節不亂跑，這是陽曆的長處。

二十四節氣從干支曆裡借過來，管農時。

補足差額的老規矩叫十九年七閏，是個大致的規律；具體到哪一年閏哪個月，看這個月有沒有中氣。這套做法現在寫進了國家標準 GB/T 33661-2017，由紫金山天文臺算好了頒佈。

所以農曆是一本三合一的曆法：月亮管月，太陽管年，節氣管農時。叫它陰曆，只說了三分之一。

六、四本曆擺在一起看

	太陽曆（公曆）	陰曆（伊斯蘭曆）	干支曆	農曆
看誰	太陽	月亮	太陽	月亮 + 太陽
一年多長	365 / 366 天	354 / 355 天	約 365.25 天	354 / 384 天
一月多長	人為規定 28–31 天	29 / 30 天，看月相	兩個節氣，約 30 天	29 / 30 天，看月相
補差辦法	加閏日	加閏日，不設閏月	不用補	加閏月
歲首	1 月 1 日	穆哈蘭姆月 1 日	立春	正月初一

中間兩列是純粹的，兩頭是調和出來的。

七、分清楚有什麼用

干支紀時用干支曆，看那一天的年月與日子，全按節氣走，跟初一十五沒關係。

過日子用公曆，跟國際接軌，算的是太陽。

看月相、過節日用農曆，八月十五月亮圓，這個它管。

三本曆各管一攤，誰也替代不了誰。混著用的結果，就是同一個日子排出兩個結果，然後爭論誰對——其實誰都對，只是不是同一本曆。

再往後講，就是節氣：立春不是一整天，只有一秒鐘。

引用與出處

[1] 春秋[M]. 先秦. [2] 史記·曆書[M]//史記. 司馬遷. 西漢. [3] 漢書·律曆志[M]//漢書. 班固. 東漢. [4] 尚書·堯典[M]//尚書. 先秦. [5] 後漢書·律曆志[M]//後漢書. 范曄. 南朝宋.

本文采用 知識共享署名 4.0 國際許可協議 (CC BY 4.0) 進行授權。 只要在轉載、傳播或依此進行演繹創作時，註明原作者為「嘉言一得（鄺楚嘉）」並附帶原始發佈鏈接，即可自由使用（含商業用途）。 文中所引用的秦漢簡牘出土照片、傳世文獻版權歸原屬方所有，不在本授權範圍內。 協議詳情參見：https://creativecommons.org

相關文章

- 立春換歲，還是正月初一換歲？ —— 「換歲」的兩套慣例並行了兩千多年。
- 立春不是一整天，只有一秒鐘 —— 交節是一個定到秒的時刻。
- 正月本來不是一月 —— 「正月」本來指歲首所在之月。
- 節與氣：二十四節氣的兩半 —— 十二個能換月，十二個不能。
- 堯帝派人看星星，是為了種地 —— 《尚書·堯典》裡那道觀測任命。
- 古人的一天，從晚上十一點開始 —— 子時是一天裡離太陽最遠的時刻。
- 鐘錶上的出生時間，不等於你出生的時辰 —— 鐘錶時間與真太陽時不是同一件事。
- 時間是怎麼產生的？ —— 恆星日與太陽日，每天差出近四分鐘。
- 天上三條道：黃道、白道、赤道 —— 三條路各管一頭。
- 古人的星空：三垣與二十八宿 —— 二十八個星區，天上一套刻度。
- 沒有指南針，古人怎麼定方向 —— 磁針上船之前，方向怎麼定。
- 干支：從一棵樹到二十二個字 —— 「干支」原寫作「幹枝」，樹幹與枝條。
- 十個字配十二個字，為什麼只剩六十組 —— 陽配陽、陰配陰，一百二十剩六十。

英文文章：Three Calendars, Three Kinds of Time（本篇的英文版） —— the three scales and what each is set to. ｜ Ten Stems, Twelve Branches: Why Only Sixty Pairings Remain —— why ten stems and twelve branches give sixty, not a hundred and twenty.

相關樞紐頁：曆法術語表 ｜ 曆法記錄：一年從哪一天算起 ｜ 數據集與預印本

本篇全部數據，由鄺楚嘉蒐集整理。

作者：嘉言一得（鄺楚嘉）｜獨立研究者，致力於可核驗的原始文獻與曆法數據歸檔。 Author: Chujia Kuang（鄺楚嘉）, pen name Jiayan Yide（嘉言一得）— independent researcher devoted to archiving verifiable primary sources and calendar data. 平實記錄 · 數據集 · 預印本：GitHub / WordPress / Zenodo（DOI: 10.5281/zenodo.22788686 ／ 10.5281/zenodo.23028692） Records · Datasets · Preprints: GitHub / WordPress / Zenodo 學術身份 · Academic identity：ORCID 0009-0002-7650-833X ｜ OpenAlex A5151908354